부모용 진행 안내 · 그래프의 해석

중1 수학 · 좌표평면과그래프 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-GRAPHREAD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S04 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시간에 따라 변하는 두 양을 변수 x, y로 보고, 표의 값을 순서쌍 (x, y)로 바꾸어 좌표평면 위에 점으로 찍고 선으로 이어 그래프로 나타내며, 그래프 위의 점이 뜻하는 상황을 말한다.
확인 표 → 그래프(S03, S04, 활동지 1), 그래프 위의 점의 뜻(S10 ④), 표에 맞는 그래프(S12)
성공 기준 양초 표를 (0, 20), (5, 16), …, (20, 4)로 바꾸어 눈금에 맞게 찍고 잇고, 점 (15, 3)을 ‘15분 뒤 3 km 떨어진 곳’으로 해석한다.

목표 B 그래프가 오른쪽 위로 올라가는지, 내려가는지, 수평인지로 양의 증가·감소·변화 없음을 읽고, 그래프를 부분으로 나누어 상황을 말로 설명하며 특정 시각의 값과 구간을 읽는다.
확인 모양 읽기(S05), 해석 시범(S06), 값과 구간(S07, S10 ①②③, 활동지 2), 그림으로 보는 오개념(S08, 활동지 5), 상황 → 그래프(S09, 활동지 3·4)
성공 기준 ‘10분부터 20분까지 거리가 600 m로 변하지 않으므로 공원에서 쉬었다’처럼 축의 뜻과 시간을 넣어 설명하고, 내려가는 부분을 ‘언덕을 내려간다’로 해석하지 않는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 순서쌍과 좌표

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(순서쌍과 좌표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	표나 그래프를 순서쌍으로 바꿀 때 x와 y의 순서를 바꾼다((15, 3)을 (3, 15)로).	가로축(x) 값을 먼저 읽고 쓰는 것을 반복한다(S03, S10 ④).

M2	그래프를 실제 모양(언덕, 길)의 그림으로 본다(거리 그래프가 내려가면 언덕을 내려간다).	세로축이 나타내는 양을 먼저 읽고, 직접 걸어 보며 거리의 변화와 맞춘다(S08, 활동지 5).
M3	눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 칸 수를 그대로 값으로 읽는다.	그래프를 읽기 전에 가로·세로 눈금 한 칸이 얼마인지 말하게 한다(S04, S07).
M4	그래프는 언제나 원점(0)에서 시작한다고 생각해 처음 값을 0으로 읽는다.	0분일 때의 y값을 따로 읽게 한다(S07 ①, S12).

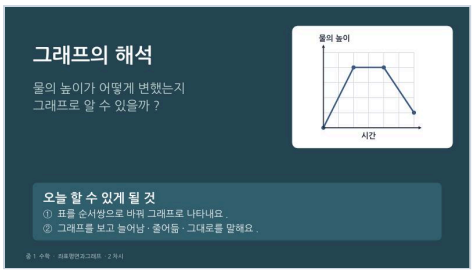
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 직접 만든 생활 상황(물통, 양초, 산책, 자전거)의 시간에 따른 변화를 제1사분면의 꺾인 선그래프로 나타내고 증가·감소·일정(변화 없음)을 읽는다. 곡선 그래프의 해석(빨라지거나 느려짐), 주기적인 그래프, 속력의 계산, 정비례·반비례의 식(다음 차시)은 다루지 않는다. 그래프의 수치는 모두 예시 자료다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(제1사분면 좌표 읽기, 꺾은선그래프)	약 3분	—
S03	변수와 그래프의 뜻(표 → 순서쌍 → 그래프)	약 4분	A
S04	안내받는 연습(표를 그래프로 — 활동지)	약 4분	A
S05	그래프 모양과 변화(증가·감소·일정)	약 3분	B
S06	그래프 해석 시범(부분으로 나누어 말하기)	약 4분	B
S07	안내받는 연습(그래프에서 변화와 값 읽기)	약 3분	B
S08	오개념 비교(그래프를 실제 모양 그림으로 봄)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(상황에 맞는 그래프 고르기)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(표에 맞는 그래프 고르기)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(제1사분면에서 좌표 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 그래프의 해석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

눈금 없는 그래프만 보고도 변화의 모습을 이야기할 수 있다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로는 시간, 세로는 물통의 물 높이야. 처음에는 물 높이가 어떻게 됐을까? 가운데는? 마지막은?”
- “오늘은 이렇게 그래프를 그리고, 그래프에서 이야기를 읽는 방법을 배울 거야.”

예상 답

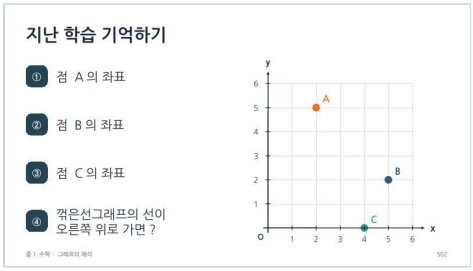
- “처음에는 물이 차오르고, 잠시 그대로였다가, 줄어들었어요.” 비슷하게 말하면 됩니다.

막히면

- 손가락으로 선을 따라가며 ‘올라간다, 평평하다, 내려간다’를 함께 말합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(제1사분면 좌표 읽기, 꺾은선그래프) · 약 3분

좌표평면 위의 점을 순서쌍으로 읽을 수 있는지, 꺾은선그래프의 기울어진 모양이 무엇을 뜻하는지 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x좌표를 먼저, y좌표를 나중에 읽었지? 점 A는?”
- “초등학교 꺾은선그래프에서 선이 오른쪽 위로 올라가면 값이 어떻게 변한 거였지?”

정답

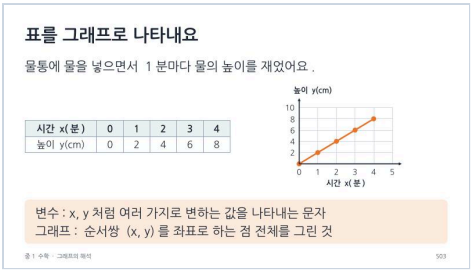
- ① A(2, 5)
- ② B(5, 2)
- ③ C(4, 0) (x축 위)
- ④ 값이 커져요(늘어나요).

막히면

- ①②③이 흔들리면 S14(보충)에서 점에서 축으로 선을 그어 좌표를 읽는 법을 다시 봅니다.
- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘순서쌍과 좌표’를 먼저 합니다. ④가 어려우면 초4 ‘꺾은선그래프’를 떠올리게 합니다.

주의

- A를 (5, 2)로 읽으면 순서를 바꾼 것입니다. 오늘 그래프에서도 x(가로)가 먼저입니다.



S03 표를 그래프로 나타내요 · 변수와 그래프의 뜻(표 → 순서쌍 → 그래프) · 약 4분

시간 x와 높이 y처럼 변하는 두 양을 변수로 보고, 표의 값을 순서쌍 (x, y)로 바꾸어 좌표평면에 나타낸 것이 그래프임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “시간이 1분일 때 높이는 2 cm지? 이것을 순서쌍으로 쓰면 (1, 2)야. 다른 것도 순서쌍으로 바꿔 볼래?”
- “순서쌍을 좌표평면에 점으로 찍은 것이 오른쪽 그림이야. 이렇게 그린 것을 그래프라고 해.”
- “물은 쉬지 않고 계속 들어가니까 점과 점 사이도 이어서 선으로 그렸어.”

예상 답

- “(0, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)이에요.” “선이 오른쪽 위로 올라가요.”

막히면

- 표의 한 칸을 손가락으로 짚고, 위쪽 수는 x좌표, 아래쪽 수는 y좌표라고 말하며 순서쌍으로 씁니다.

주의

- 변수: 시간처럼 여러 값으로 변하는 양을 나타내는 문자입니다. 지금까지 배운 미지수(정해진 하나의 모르는 수)와 다릅니다.
- 점만 찍을지 선으로 이을지는 상황에 따라 정합니다. 시간처럼 쉬지 않고 변하는 양은 선으로 잇습니다.



S04 양초가 타는 그래프 · 안내받는 연습(표를 그래프로 — 활동지) · 약 4분

표의 값을 순서쌍으로 바꾸어 좌표평면 위에 점을 찍고 선으로 이어 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “0분일 때 길이는 20 cm야. 순서쌍으로 쓰면?”
- “활동지 가로축은 5분씩, 세로축은 4 cm씩 눈금이 있어. 한 칸이 얼마인지 먼저 확인해 볼까?”
- “선이 어느 쪽으로 기울어졌어? 그건 무슨 뜻이야?”

정답

- ① (0, 20), (5, 16), (10, 12), (15, 8), (20, 4)
- ② 다섯 점이 한 직선 위에 있고, 오른쪽 아래로 내려가는 선이 됩니다.
- ③ 5분마다 4 cm씩 짧아집니다(감소).

막히면

- 세로축 눈금 한 칸이 4 cm라는 것을 함께 세어 봅니다(4, 8, 12, 16, 20).
- 점 하나를 함께 찍고 나머지는 혼자 찍게 합니다.

주의

- 같은 빠르기로 계속 타면 25분에 길이가 0 cm가 됩니다. 활동지 그래프를 25분까지 이어 보게 해도 좋습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S05부터 이어도 됩니다.



S05 그래프의 모양으로 변화를 읽어요 · 그래프 모양과 변화(증가·감소·일정) · 약 3분

그래프가 오른쪽 위로 올라가는지, 오른쪽 아래로 내려가는지, 수평인지로 y의 증가·감소·변화 없음을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 오른쪽으로 손가락을 움직여 봐. x가 커질 때 y는 어떻게 되고 있어?”
- “S03의 물 높이 그래프와 S04의 양초 그래프는 각각 어느 모양이야?”

예상 답

- “첫째는 늘어나고, 둘째는 줄고, 셋째는 그대로예요.” “물 높이는 증가, 양초는 감소예요.”

막히면

- 그래프 위에 연필을 세워 놓고 오른쪽으로 밀며 연필이 올라가는지 내려가는지 봅니다.

주의

- 그래프는 언제나 왼쪽에서 오른쪽(시간이 흐르는 방향)으로 읽습니다.
- ‘일정’은 값이 변하지 않고 그대로라는 뜻입니다. 시간 그래프에서 수평인 부분은 ‘멈춤’이나 ‘그대로’로 해석합니다.



S06 그래프로 이야기를 읽어요 · 그래프 해석 시범(부분으로 나누어 말하기) · 약 4분

그래프를 모양이 바뀌는 곳에서 나누어, 부분마다 y의 변화와 그 뜻을 상황에 맞게 말하는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로축은 무엇이었지? ‘집에서 떨어진 거리’야. 이게 늘어난다는 건 무슨 뜻일까?”
- “10분부터 20분까지 거리가 600 m 그대로지? 민수는 무엇을 하고 있을까?”
- “20분부터 거리가 줄어들어. 거리가 0이 되면 어디에 있는 거야?”

예상 답

- “집에서 멀어지고 있어요.” “공원에서 놀거나 쉬고 있어요.” “집에 돌아온 거예요.”

막히면

- 그래프 위의 점 몇 개를 순서쌍으로 읽어 봅니다: (5, 300)은 ‘5분일 때 집에서 300 m’.

주의

- 공원까지 600 m를 10분 걸었으므로 1분에 60 m씩 걸었습니다.
- 그래프 해석의 첫걸음은 가로축과 세로축이 무엇인지, 단위가 무엇인지 읽는 것입니다.



S07 물통 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(그래프에서 변화와 값 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 그래프에서 특정 시각의 값과 증가·일정·감소하는 구간을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “0분일 때 y는 얼마야? 그게 처음 물의 양이야.”
- “선이 올라가는 부분은 몇 분부터 몇 분까지야?”
- “④는 몇 L에서 몇 L로 변했는지까지 말해 줄래?”

정답

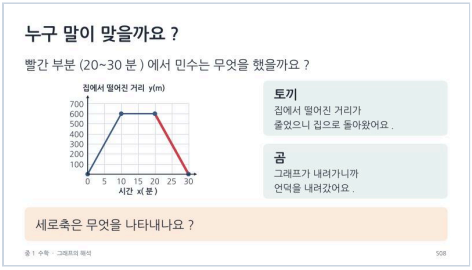
- ① 10 L
- ② 0분부터 4분까지 (10 L → 30 L)
- ③ 4분부터 6분까지 (30 L)
- ④ 줄어들어 10분에 10 L가 됩니다(물을 뺌).

막히면

- 세로축 한 칸이 5 L라는 것을 함께 확인하고, 점에서 축으로 손가락을 옮겨 값을 읽습니다.

주의

- ①을 0 L라고 하면 그래프가 원점에서 시작한다고 생각한 것입니다. 0분일 때의 y값을 읽게 합니다.
- 늘어날 때는 1분에 5 L씩(20 L ÷ 4분), 줄어들 때도 1분에 5 L씩(20 L ÷ 4분) 변했습니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(그래프를 실제 모양 그림으로 봄) · 약 2분

그래프를 실제 길이나 언덕의 모양으로 보는 실수(M2)를 세로축의 뜻으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세로축에 뭐라고 쓰여 있어? 높이야, 거리야?”
- “집에서 떨어진 거리가 줄어든다는 건 집에 가까워진다는 뜻이지?”

예상 답

- “집에서 떨어진 거리예요. 토끼가 맞아요.”

정답

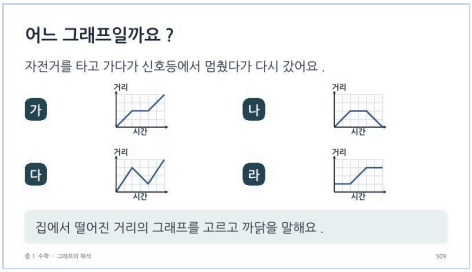
- 토끼가 맞습니다. 세로축은 집에서 떨어진 거리이므로, 선이 내려가는 것은 집에 가까워지는 것입니다. 실제 길이 평평해도 그래프는 내려갈 수 있습니다.

막히면

- 방 안에서 문(집)에서 멀어졌다가 돌아오는 것을 직접 걸어 보고, 거리 변화를 그래프와 맞춰 봅니다.

주의

- 그래프는 사진이나 지도가 아닙니다. 축이 나타내는 양이 어떻게 변하는지만 보여 줍니다.



S09 어느 그래프일까요? · 안내받는 연습(상황에 맞는 그래프 고르기) · 약 3분

상황을 '가다(증가) → 멈추다(일정) → 다시 가다(증가)'로 나누어 그래프의 모양과 맞춥니다.

이렇게 말해 보세요

- "가는 동안 집에서 떨어진 거리는 어떻게 돼? 멈췄을 때는? 다시 가면?"
- "나는 무엇이 다를까?"

정답

- 가입니다. 늘어남(가다) → 그대로(멈춤) → 늘어남(다시 가다)
- 나는 멈춘 뒤 집으로 돌아온 그래프, 다는 중간에 집 쪽으로 되돌아간 그래프, 라는 처음과 끝에 멈춰 있는 그래프입니다.

막히면

- 상황을 세 부분으로 끊어 말하고, 부분마다 '올라감·평평함·내려감' 중 무엇인지 고르게 합니다.

주의

- 다를 고르면 '멈추다'를 거리가 줄어드는 것으로 생각한 것입니다. 멈추면 거리는 변하지 않습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 그래프 위의 점을 상황으로 해석하고(A), 그래프에서 값과 변화를 읽어 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ③은 까닭도 말해 줘."

정답

- ① 3 km
- ② 30분 (15분부터 45분까지)
- ③ 올 때입니다. 같은 3 km를 갈 때는 15분, 올 때는 10분 걸렸습니다 (선이 더 가파름).
- ④ 출발하고 15분 뒤에 집에서 3 km 떨어진 곳(도서관)에 있다는 뜻입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "세로축은 무엇이야?" "수평인 부분은 몇 분부터 몇 분까지야?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ④가 맞으면 목표 A, ①②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.
- ③에서 '갈 때 선이 더 길어서 빠르다'고 하면, 같은 거리를 가는 데 걸린 시간으로 비교하게 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 그래프에서 값과 구간을 읽는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “도서관에 도착한 때와 떠난 때는 몇 분이야? 그 차가 머문 시간이지.”

정답

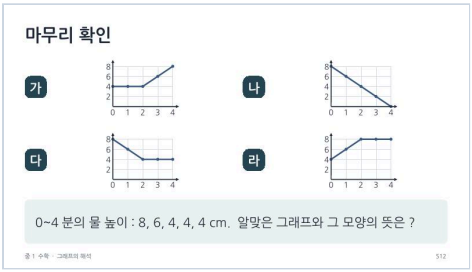
- ① 3 km ② 30분 ③ 올 때 ④ 15분 뒤 집에서 3 km 떨어진 도서관에 있음

막히면

- ①②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S03으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(표에 맞는 그래프 고르기) · 약 3분

처음 보는 문제로 표의 값을 순서쌍으로 바꾸어 그래프와 맞추고(A), 그래프의 모양을 말로 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로축은 시간(분), 세로축은 물의 높이(cm)야. 표를 순서쌍으로 바꾸면 (0, 8)부터 시작하지?”
- “고른 그래프는 처음에 어떻게 변하고, 2분 뒤에는 어떻게 돼?”

정답

- 다입니다. 순서쌍 (0, 8), (1, 6), (2, 4), (3, 4), (4, 4)를 이은 그래프입니다.
- 처음 2분 동안은 1분에 2 cm씩 줄어들고(감소), 2분부터는 4 cm로 변하지 않습니다(일정).

막히면

- 보기마다 0분일 때의 높이를 먼저 읽어 8 cm가 아닌 그래프를 지웁니다.

주의

- 순서쌍으로 고르고 모양까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. 가를 고르면 시간의 순서를 거꾸로 본 것입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프를 읽을 때 가장 먼저 무엇을 봐야 할까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “가로축과 세로축이 무엇인지요.”

정답

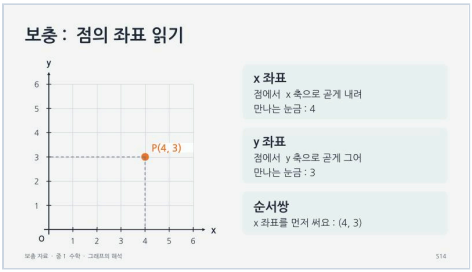
- ① (2, 7)
- ② 줄어들어요(감소).
- ③ 거리가 변하지 않아요. 멈춰 있어요.

막히면

- S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정비례와 그 그래프’에서는 y = 2x처럼 식으로 나타낼 수 있는 관계의 그래프를 그립니다.



S14 보충: 점의 좌표 읽기 · 선수 학습 보충(제1사분면에서 좌표 읽기) · 약 5분

S02에서 좌표 읽기가 흔들리면, 점에서 두 축으로 선을 그어 x좌표와 y좌표를 차례로 읽는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 P에서 아래로 곧게 내려가면 x축의 몇과 만나? 왼쪽으로 곧게 가면 y축의 몇과 만나?”
- “이번에는 (2, 5)인 점을 공책에 찍어 볼래?”

정답

- P(4, 3)
- (2, 5): 원점에서 오른쪽으로 2, 위로 5

막히면

- 모눈종이에서 원점에 연필을 두고 오른쪽으로, 그다음 위로 칸을 세며 움직입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘순서쌍과 좌표’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	점 (0, 20), (5, 16), (10, 12), (15, 8), (20, 4)를 찍고 이으면 오른쪽 아래로 내려가는 직선(5분마다 4 cm씩 감소)

2	① 4 km ② 10분~20분, 40분~50분 ③ 4 km (4 km → 8 km)
3	기준: 10분 동안 4 km를 가고, 10분 동안 쉬고, 20분 동안 4 km를 더 간 뒤 멈춘 것을 시간과 함께 말하면 됩니다.
4	오른쪽 위로 올라가는 선 → 수평인 선 → 다시 오른쪽 위로 올라가는 선(원점에서 시작)
5	① ○ ② × (출발점에서 떨어진 거리가 줄어드는 것, 곧 돌아오는 것) ③ ○
6	① (2, 7) ② 줄어들어요(감소) ③ 거리가 변하지 않음(멈춰 있음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 좌표 읽기 흔들림(보충 S14) □
S04 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 그림 □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 값 읽기(①②)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 그래프와 설명 모두 □ 그래프만 □ 아직 □
실수: 순서쌍의 순서를 바꿈(M1) □ 그래프를 그림으로 봄(M2) □ 축의 눈금 한 칸을 잘못 읽음(M3) □ 0분일 때 값을 0으로 봄(M4) □

메모: _____